

人工智能数学基础-作业 8 (总分:110)

2024 年 11 月 29 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教单良邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

张硕助教邮箱: zhangshuo1422@ruc.edu.cn

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 12 月 4 日 24:00

3 作业内容

3.1 10 分

证明: 如果定义在某个区间上的函数 f 和 g 都是凸函数, 且都非减 (或者都非增), 二者都大于零, 则函数 fg 在此区间上是凸函数。

3.2 20 分

证明 $x^* = (1, 1/2, -1)$ 是优化问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && (1/2)x^T Px + q^T x + r \\ & \text{subject to} && -1 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

的最优解, 其中

$$P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -22.0 \\ -14.5 \\ 13.0 \end{bmatrix}, \quad r = 1$$

3.3 30 分

考虑优化问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x^2 + 1 \\ & \text{subject to} && (x - 2)(x - 4) \leq 0, \end{aligned}$$

其中变量 $x \in \mathbf{R}$ 。

(a) 求解可行集, 最优值以及最优解。

(b) 绘制目标函数根据 x 变化的图像。在同一幅图中, 标出可行集, 最优点及最优值, 选择一些正的 Lagrange 乘子 λ , 绘出 Lagrange 函数 $L(x, \lambda)$ 关于 x 的变化曲线。利用图像, 证明下界性质 (对任意 $\lambda \geq 0, p^* \geq \inf_x L(x, \lambda)$)。

(c) 推导 Lagrange 对偶函数 g , 求解对偶问题最优值以及对偶最优解 λ^* 。此时强对偶性是否成立?

3.4 20 分

求解线性规划

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Gx \preceq h \\ & && Ax = b \end{aligned}$$

的对偶函数。给出对偶问题, 并将隐式等式约束显式表达。

3.5 20 分

问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && -3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2(x_1 + x_2 + x_3) \\ & \text{subject to} && x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, \end{aligned}$$

不是凸优化问题, 但是强对偶性亦成立。给出 KKT 条件。找出满足 KKT 条件的所有 x, ν , 并给出最优解。

3.6 10 分

介绍一位 John von Neumann Theory Prize of Informs 获得者的学术贡献。